МОДЕЛИ ЛАНЧЕСТЕРА

Вариант 38

Амина Накова

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

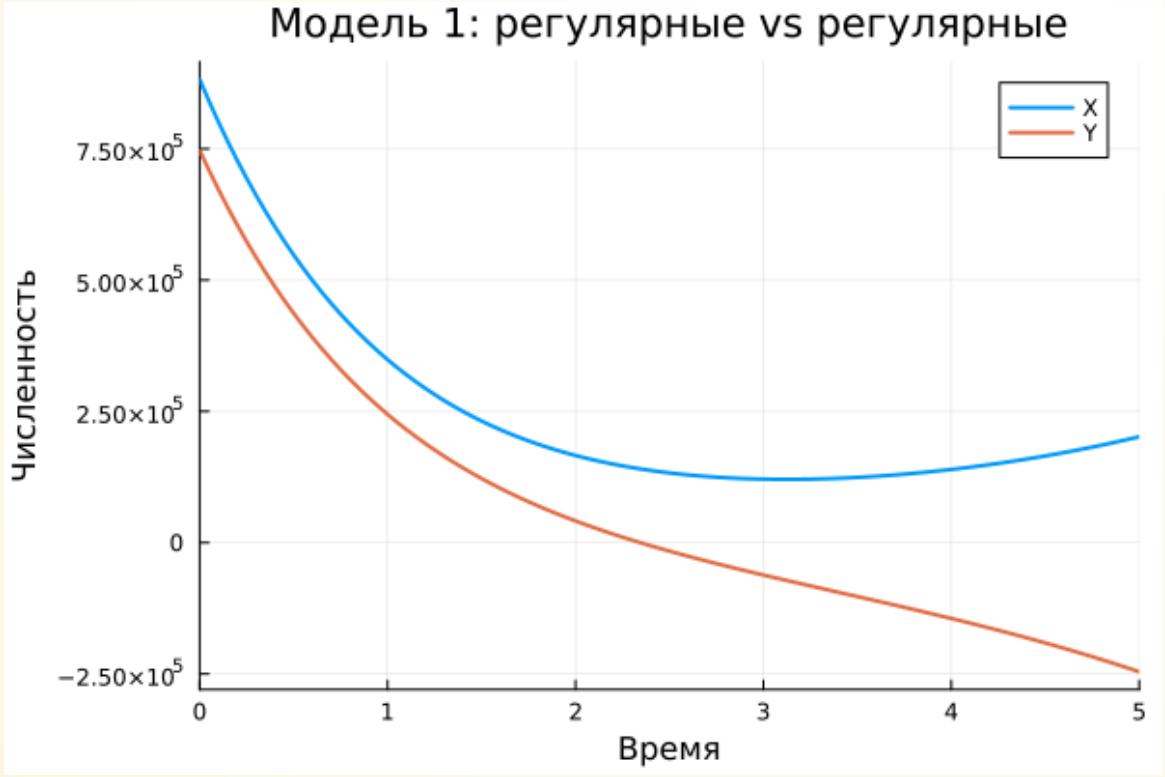
- Страна X: 882 000 человек
- Страна Y: 747 000 человек

Две модели боевых действий (вариант 38).

МОДЕЛЬ 1: РЕГУЛЯРНЫЕ VS РЕГУЛЯРНЫЕ

$$\frac{dx}{dt} = -0.4x - 0.67y + \sin(3t) + 1$$

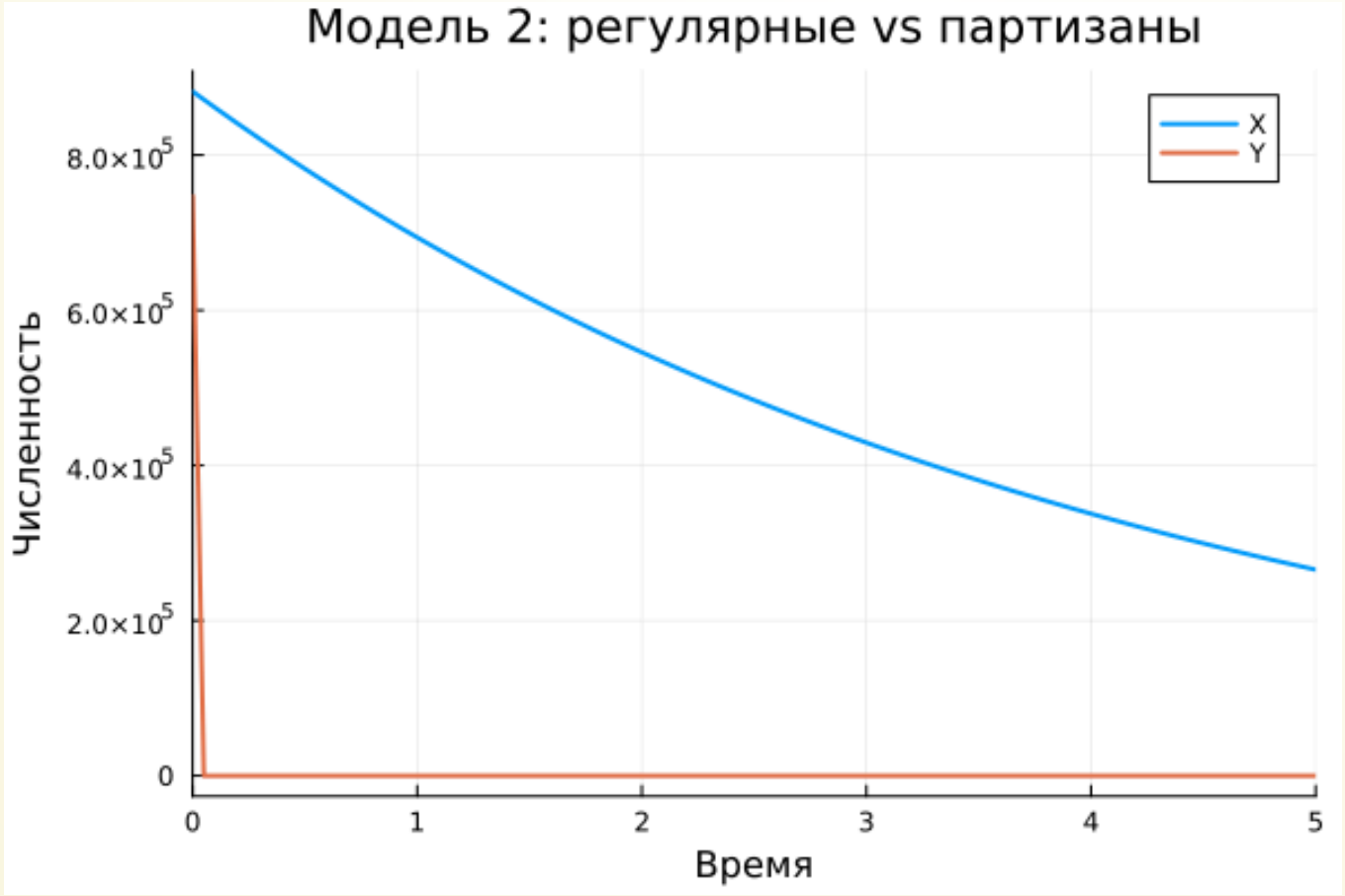
$$\frac{dy}{dt} = -0.77x - 0.14y + \cos(2t) + 2$$


Модель 1: регулярные vs регулярные
X
Y
Численность
7.50×10^5
5.00×10^5
2.50×10^5
0
−2.50×10^5
0
1
2
3
4
5
Время

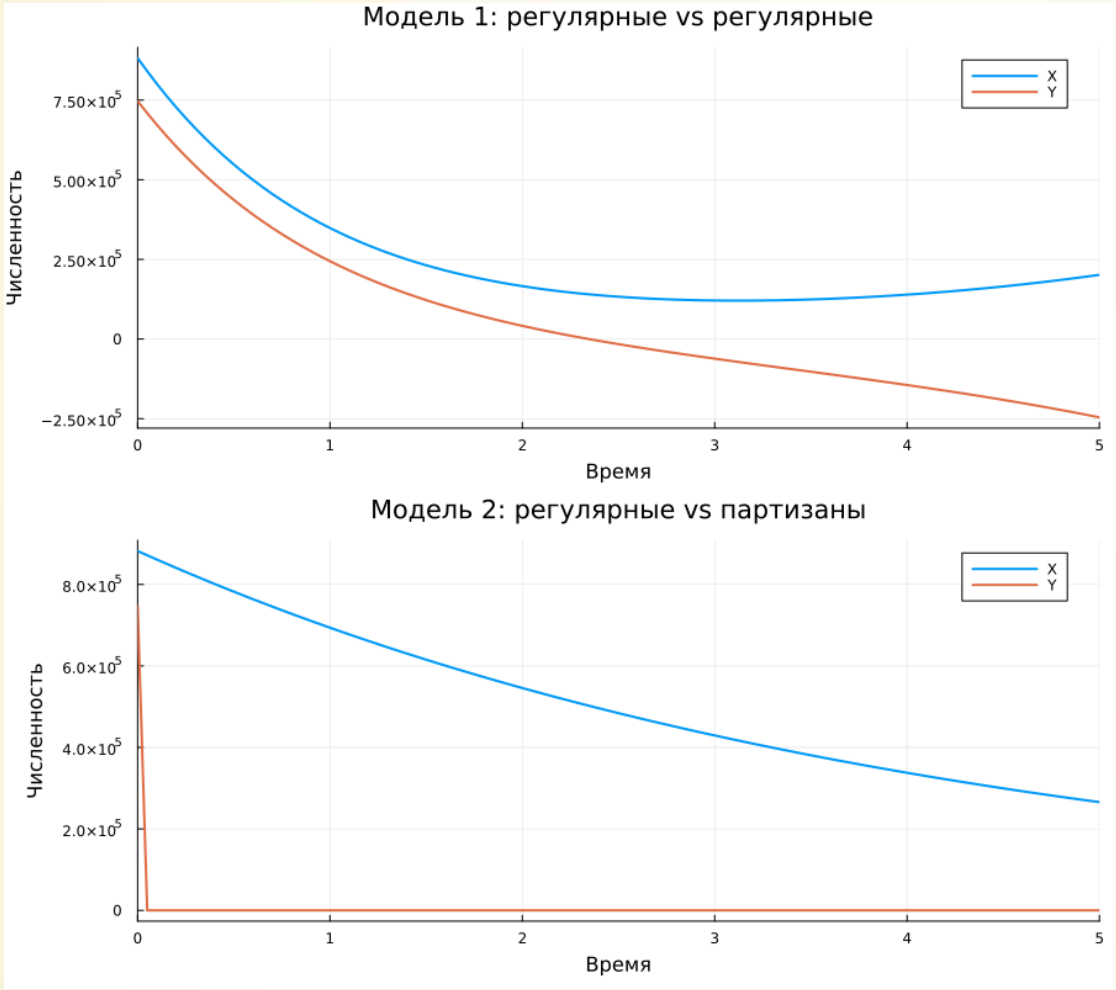
МОДЕЛЬ 2: РЕГУЛЯРНЫЕ VS ПАРТИЗАНЫ

$$\frac{dx}{dt} = -0.24x - 0.67y + |\sin(2t)|$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.47xy - 0.14y + |\cos(2t)|$$


Модель 2: регулярные vs партизаны
X
Y
Численность
8.0×10^5
6.0×10^5
4.0×10^5
2.0×10^5
0
0
1
2
3
4
5
Время

СВОДНЫЙ ГРАФИК



ВЫВОДЫ

- Решены две модели Ланчестера для варианта 38.
- Победитель определяется финальными численностями.
- Партизанская модель учитывает квадратичный эффект xy.